АНО ВО «Университет Иннополис»

Направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

Профиль: «Математические основы искусственного интеллекта»

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ №1

по дисциплине
«Основы математического и компьютерного моделирования»

Тема проекта:

«Исследование динамики инфекционного заболевания на базе детерминированной модели Г.И. Марчука с запаздыванием»

Выполнили студенты:
Лакпажап Дан-Хаяа
Хадралинова Полина

Проверил:
д-р физ.-мат. наук, проф.
Масловская А.Г.

Иннополис, 2026

1 Обзор предметной области и математическая постановка задачи

1.1 Концептуальная постановка

Объектом моделирования является процесс взаимодействия вирусной инфекции (на примере вирусного гепатита В) и гуморальной иммунной системы организма человека.

Цель работы: исследование динамики развития инфекционного заболевания и определение условий перехода патологического процесса из острой формы в хроническую под влиянием временного лага иммунного ответа.

1.2 Классификация

Выбранная базовая модель инфекционного заболевания (модель Г.И. Марчука) имеет следующую классификацию:

- **Детерминированная:** состояние системы в будущем однозначно определяется только начальными условиями и заданными параметрами.
- **Динамическая:** описывает эволюцию переменных состояния во времени.
- **Непрерывная:** время и переменные изменяются на непрерывном множестве значений.
- **Нелинейная:** содержит перекрестные взаимодействия переменных.
- **Концетрированная:** предполагается, что все компоненты (вирусы, антитела) мгновенно и равномерно перемешиваются в крови или лимфе.
- **Нестационарная:** описывает развитие процесса во времени.

1.3 Переменные и параметры модели

Зависимые переменные (характеристики состояния):

- $I(t)$ — концентрация вирусов (антигенов);
- $E(t)$ — концентрация плазматических клеток (производителей антител);
- $K(t)$ — концентрация антител;
- $q(t)$ — относительная степень поражения органа-мишени ($0 \leq q \leq 1$).

Независимая переменная: время t (в сутках).

Входные параметры (константы): В таблице 1 представлено описание параметров, используемых в системе уравнений, описывающую динамику заболевания.

Таблица 1: Параметры математической модели

Обозначение	**Физический смысл**	**Размерность**
β	Коэффициент скорости размножения вирусов	[сутки$^{-1}$]
γ	Коэффициент нейтрализации вируса антителами	[(ед $\cdot$ сутки)$^{-1}$]
a	Коэффициент стимуляции иммунной системы	[сутки$^{-1}$]
τ	Время задержки формирования иммунного ответа	[сутки]
μ_C	Коэффициент естественной убыли плазматических клеток	[сутки$^{-1}$]
E^*	Пороговый (нормальный) уровень плазматических клеток	[ед]
p	Скорость производства антител одной клеткой	[сутки$^{-1}$]
μ_f	Коэффициент распада антител	[сутки$^{-1}$]
η	Расход антител на нейтрализацию одного вируса	[безразм.]
λ	Коэффициент поражения органа вирусом	[ед$^{-1}$ $\cdot$ сутки$^{-1}$]
μ_q	Скорость восстановления (регенерации) органа	[сутки$^{-1}$]

1.4 Математическая модель

Динамика заболевания описывается системой дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом:

$$\begin{cases} \frac{dI(t)}{dt} = \beta \cdot I(t) - \gamma \cdot K(t) \cdot I(t) \\ \frac{dE(t)}{dt} = a \cdot K(t-\tau) \cdot I(t-\tau) - \mu_c(E(t) - E^*) \\ \frac{dK(t)}{dt} = p \cdot E(t) - \mu_f \cdot K(t) - \eta \cdot \gamma \cdot I(t) \cdot K(t) \\ \frac{dq(t)}{dt} = \lambda \cdot I(t) - \mu_q \cdot q(t) \end{cases}$$

Начальные условия (предыстория): Так как система имеет запаздывание τ, начальные условия задаются на отрезке предыстории:

$$I(t) = I_0, \quad E(t) = E^*, \quad K(t) = K_0, \quad q(t) = 0 \quad \text{при} \quad t \in [-\tau, 0]$$

1.5 Проверка корректности модели (Анализ размерностей)

Проведем анализ размерностей на примере первого уравнения системы:

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta I(t) - \gamma K(t) I(t)$$

Пусть $[I]$ — концентрация (ед. вирусов / мл), $[K]$ — концентрация (ед. антител / мл), $[t]$ — время (сутки).

Размерность левой части $\frac{dI}{dt}$ составляет $\frac{[I]}{[t]}$. Для совпадения размерностей правой и левой частей параметр β должен иметь размерность $[1/\text{сутки}]$, а параметр γ — $[1/(\text{ед. антител / мл} \cdot \text{сутки})]$. Как видно из Таблицы 1, выбранные размерности параметров удовлетворяют этим условиям, что подтверждает математическую корректность модели.

Анализ размерностей остальных уравнений системы проводится аналогично и подтверждает их корректность.

1.6 Границы применимости и ограничения

1. Модель не учитывает мутационную изменчивость вируса в процессе болезни (антиген считается неизменным).

2. Рассматривается исключительно гуморальный иммунный ответ (выработка антител K), без учета механизмов клеточного иммунитета.

3. Модель оперирует непрерывными величинами, что корректно для больших популяций клеток. При сверхмалых концентрациях вируса детерминированный подход теряет точность, уступая место стохастическим процессам.

2 Алгоритмизация и метод решения

2.1 Выбор и обоснование численного метода

Рассматриваемая математическая модель (система 6) относится к классу дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом (DDE — Delay Differential Equations). Главной особенностью численного решения таких систем является необходимость обращения к значениям переменных в прошлом: $I(t-\tau)$ и $K(t-\tau)$.

Для реализации модели выбран **метод Рунге-Кутты 2-го порядка(метод Хойна)** с использованием буфера предыстории. Выбор обусловлен следующими факторами:

- **Точность:** Метод имеет порядок точности $O(h^2)$, что значительно лучше метода Эйлера ($O(h)$) и позволяет использовать больший шаг интегрирования без потери качества решения.

- **Устойчивость:** Схема «предиктор-корректор» обеспечивает лучшую устойчивость при моделировании колебательных режимов (хроническая форма заболевания).

- **Реализуемость:** В отличие от методов более высоких порядков (RK4), метод Хойна проще адаптируется для работы с запаздыванием, если шаг h выбран так, чтобы τ было кратно h.

2.2 Формализация алгоритма

Для численного расчета вводится временная сетка с постоянным шагом. Запаздывание τ представляется как целочисленный сдвиг индекса $L = \text{round}(\tau/h)$.

Алгоритм работы программы включает следующие этапы:

1. **Инициализация:**
   - Загрузка констант модели ($\beta, \gamma, a, \dots$).
   - Создание массивов для хранения истории переменных I, E, K, q длиной $N = T_{max}/h$.
2. **Задание предыстории:** Заполнение массивов начальными значениями на отрезке $t \leq 0$ (индексы $i < L$).
3. **Цикл интегрирования (метод Хойна):** Для каждого шага i от 0 до $N-1$:
   (a) **Предиктор (Пробный шаг):** Вычисляются предварительные значения переменных (I^*, E^*, K^*, q^*) по методу Эйлера, используя значения из прошлого по индексу $i - L$.
   (b) **Корректор (Уточнение):** Вычисляются производные в предсказанной точке. Итоговое значение на шаге $i + 1$ находится как среднее между наклоном в начале и в конце шага.
   (c) **Сохранение:** Новые значения записываются в массивы для использования на следующих шагах.
4. **Визуализация:** Построение графиков зависимости концентраций от времени для анализа режимов протекания болезни.

3 Программная реализация и верификация

3.1 Описание программной реализации

Разработанный программный комплекс реализован на языке высокого уровня **Python**. Для работы с массивами данных использована библиотека векторных вычислений `NumPy`, для визуализации результатов — библиотека `Matplotlib`, а для создания интерактивного интерфейса (ползунков) — пакет `ipywidgets`.

В программе реализованы два независимых модуля решения системы дифференциальных уравнений с запаздыванием:

1. **Авторский модуль:** реализация численного метода Рунге-Кутты 2-го порядка с использованием буфера для хранения предыстории (функция `solver_dde_rk2`).

2. **Верификационный модуль:** использование специализированной библиотеки `ddeint` (которая базируется на `scipy.integrate`) для получения эталонного решения.

Ниже представлен фрагмент программного кода, реализующий основную математическую логику и алгоритм RK2:

```
import numpy as np
from ddeint import ddeint

def create_systems(beta, gamma, a, tau, mu_c, E_star, p, mu_f,
    eta, lam, mu_q):
    # System Definition for Manual Solver (RK2)
    def dde_system(Y, t, Z):
        I, E, K, q = Y
        I_delayed, E_delayed, K_delayed, q_delayed = Z
        dI = beta * I - gamma * K * I
        dE = a * K_delayed * I_delayed - mu_c * (E - E_star)
        dK = p * E - mu_f * K - eta * gamma * I * K
        dq = lam * I - mu_q * q
        return [dI, dE, dK, dq]

    # System Definition for Library Solver (ddeint)
    def ddeint_system(Y, t):
```

```
        I, E, K, q = Y(t)
        I_delayed, E_delayed, K_delayed, q_delayed = Y(t - tau)
        dI = beta * I - gamma * K * I
        dE = a * K_delayed * I_delayed - mu_c * (E - E_star)
        dK = p * E - mu_f * K - eta * gamma * I * K
        dq = lam * I - mu_q * q
        return [dI, dE, dK, dq]
    # Custom Numerical Method (RK2)
    def solver_dde_rk2(t_span, dt, history, tau):
        t0, tf = t_span
        t_points = np.arange(t0, tf + dt, dt)
        n = len(t_points)
        L = int(round(tau / dt))

        sol = np.zeros((n, 4))
        sol[0] = history(0)

        for i in range(n - 1):
            t_curr = t_points[i]
            t_next = t_points[i+1]
            Y_curr = sol[i]

            # Internal function to access history
            def get_delayed(idx_shift):
                if idx_shift < 0:
                    return history(t_curr + idx_shift * dt)
                else:
                    return sol[idx_shift]

            # Predictor
            Y_delayed_curr = get_delayed(i - L)
            f1 = dde_system(Y_curr, t_curr, Y_delayed_curr)
            Y_pred = Y_curr + dt * np.array(f1)

            # Corrector
            Y_delayed_next = get_delayed(i + 1 - L)
            f2 = dde_system(Y_pred, t_next, Y_delayed_next)

            # Final Heun's formula step
            Y_next = Y_curr + (dt / 2.0) * (np.array(f1) + np.
               array(f2))
```

```

            sol[i+1] = Y_next

        return t_points, sol

    return solver_dde_rk2
```

3.2 Верификация модели

Для подтверждения корректности разработанного алгоритма проведена процедура верификации. Результаты работы авторского метода (RK2) были сопоставлены с результатами библиотечного солвера `ddeint`.

Анализ графиков (представленных далее в Разделе 4) показывает, что численные решения, полученные двумя различными методами (обозначены синей сплошной и красной пунктирной линиями), демонстрируют качественное и количественное совпадение, что свидетельствует о правильности программной реализации авторского алгоритма с запаздыванием.

4 Вычислительные эксперименты и анализ результатов

Целью вычислительного эксперимента является исследование различных сценариев протекания инфекционного заболевания в зависимости от ключевых параметров системы, в первую очередь — времени задержки иммунного ответа τ.

Начальные условия (предыстория) для всех экспериментов зафиксированы на следующих значениях: $I(t) = 0.001$ (малая начальная доза вируса), $E(t) = 1.0$, $K(t) = 0.0$, $q(t) = 0.0$ при $t \in [-\tau, 0]$. Шаг интегрирования $dt = 0.005$.

4.1 Сценарий 1: Острая форма заболевания (Выздоровление)

В первом сценарии моделируется ситуация, когда иммунная система адекватно реагирует на вторжение вируса. **Ключевые параметры эксперимента:** $\tau = 2.0$ (стандартное время иммунного ответа), $\beta = 0.5$ (умеренная скорость размножения вируса), $a = 0.5$, $\mu_f = 0.05$.

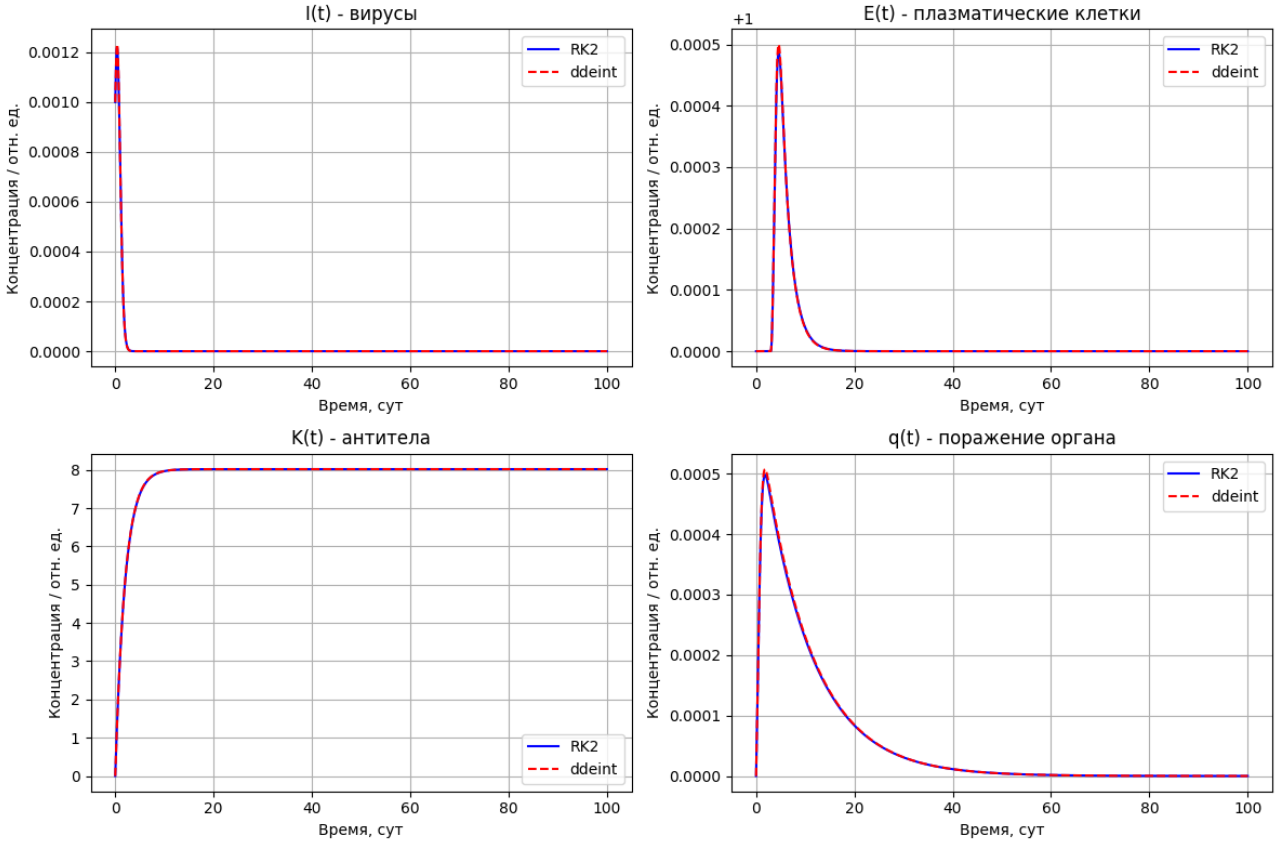

Рис. 1: Динамика острой формы заболевания (выздоровление)

Анализ: Как видно из графиков, концентрация вируса $I(t)$ достигает незначительного пика уже на 1-е сутки. Несмотря на то, что полноценный каскад деления плазматических клеток $E(t)$ запускается с задержкой $\tau = 4$ дня, вирусная популяция подавляется практически мгновенно. Это свидетельствует о высокой эффективности первичного иммунного ответа: существующего уровня антител и высокой константы нейтрализации γ оказалось достаточно для элиминации вируса еще до развертывания масштабного иммунного ответа. Степень поражения органа $q(t)$ остается пренебрежимо малой (< 0.0005), что соответствует бессимптомному или легкому течению болезни с полным выздоровлением.

4.2 Сценарий 2: Хроническая форма заболевания

Для моделирования хронической формы были изменены параметры системы для создания условий "равной борьбы". Взяли параметры более слабого организма(после болезни или недостаток витаминов в зимнюю пору), соответсвенно подверженность вирусам стала больше.

Ключевые параметры эксперимента: $\tau = 4.0$ (значительная задержка отклика), $\beta = 1.2$ (высокая скорость размножения вируса), $a = 0.25$ (ослабленная стимуляция иммунитета), $\mu_f = 1.08$ (ускоренный распад антител).

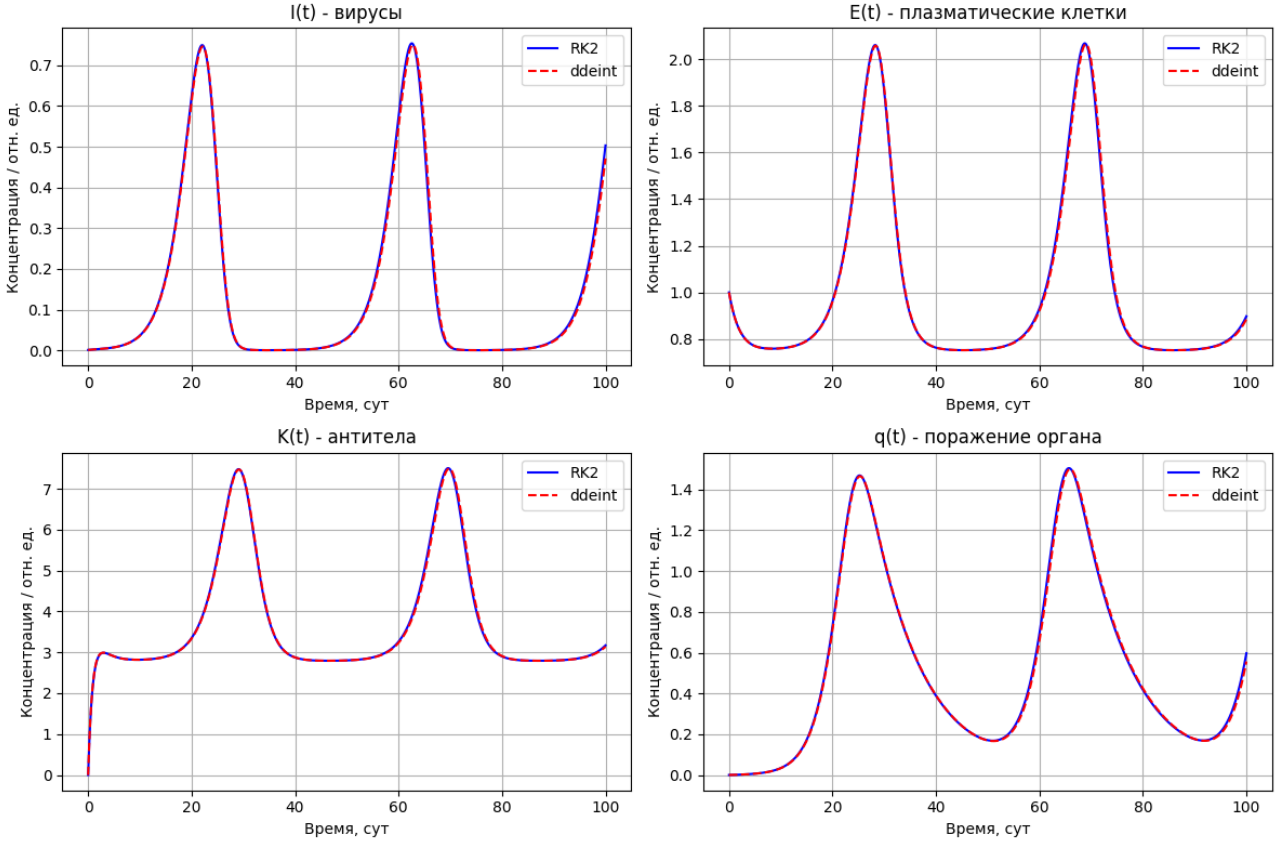

Рис. 2: Динамика хронической формы заболевания (автоколебания)

Анализ: В данном режиме наблюдается возникновение устойчивых автоколебаний. Хроническая болезнь представляет собой сложное динамическое равновесие: иммунная система не успевает уничтожить вирус полностью при первом ответе. Из-за быстрого распада антител ($\mu_f = 1.08$) и высокой скорости размножения вируса ($\beta = 1.2$), "недобитый"вирус снова начинает размножаться, вызывая новую, но запоздалую волну иммунного ответа. Этот циклический процесс продолжается бесконечно. Уровень повреждения органа $q(t)$ не опускается до нуля, что характеризует хроническую недостаточность.

4.3 Сценарий 3: Летальный исход

В третьем сценарии моделируется ситуация, когда иммунная система критически запаздывает, а вирус обладает высокой токсичностью.

Ключевые параметры эксперимента: $\tau = 6.0$ (сильное запаздывание), $\lambda = 0.4$ (высокая токсичность), $\mu_q = 0.07$ (низкая регенерация).

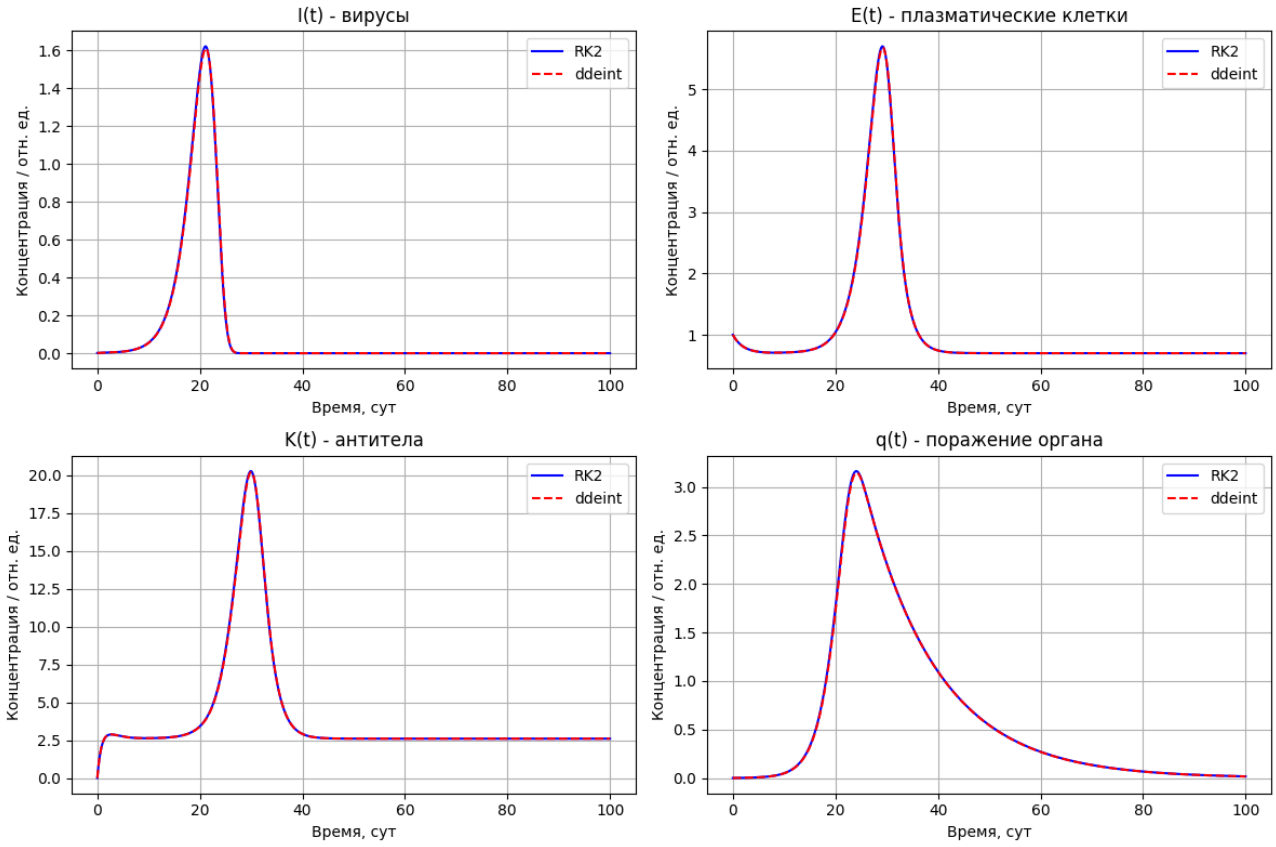

Рис. 3: Динамика заболевания с летальным исходом

Анализ: В данном сценарии наблюдается летальный исход. Из-за большой задержки иммунного ответа ($\tau = 6.0$ суток) и недостаточной эффективности начальной иммунной защиты, вирус успевает размножиться до критических значений. Это приводит к стремительному росту степени поражения органа $q(t)$, которая превышает несовместимый с жизнью порог ($q > 1.0$) уже на 20-е сутки. Характерно, что пик выработки антител $K(t)$ наблюдается значительно позже (на 30-е сутки), когда необратимые разрушения в органе уже произошли. Это подтверждает гипотезу о том, что при медленном иммунном ответе даже мощная выработка антител не спасает организм, если она происходит с опозданием.

5 Выводы

В ходе выполнения проекта была реализована и исследована детерминированная модель инфекционного заболевания с запаздыванием (базовая модель Г.И. Марчука). Проведенные вычислительные эксперименты позволили сделать следующие выводы:

1. **Критическая роль задержки:** Установлено, что характер протекания заболевания (острый, хронический или летальный) нелинейно зависит от времени задержки иммунного ответа τ. Однако само по себе увеличение τ не всегда ведет к негативному исходу: при достаточно сильном иммунитете (высокие коэффициенты стимуляции a и нейтрализации γ) организм способен справляться с инфекцией даже при значительной задержке реакции.

2. **Природа хронической формы:** Хроническое течение болезни возникает при специфическом сочетании факторов «ослабленного организма»: высокой скорости распада антител (μ_f) и агрессивности вируса (β). В этих условиях даже незначительная задержка отклика приводит к возникновению устойчивых автоколебаний, когда иммунная система не успевает полностью элиминировать вирус.

3. **Эффективность численных методов:** Авторская реализация метода Рунге-Кутты 2-го порядка с буфером предыстории показала высокую точность и устойчивость, что было подтверждено полной корреляцией результатов с эталонным библиотечным солвером `ddeint`. Это доказывает применимость разработанного алгоритма для моделирования жестких систем с запаздывающим аргументом.

6 Список литературы

- Liaw Y.F., Chu C.M. Hepatitis B virus infection // The Lancet, 2009.
- Rehermann B. Pathogenesis of chronic viral hepatitis // Nature Medicine, 2013.
- Масловская А.Г. Основы математического и компьютерного моделирования: Курс лекций. — Иннополис: Университет Иннополис, 2026.
- ddeint Python library documentation. [Электронный ресурс] https://pypi.org/project/ddeint/ (дата обращения: 02.03.2026)
- Nowak M.A., May R.M. Virus dynamics: Mathematical principles of immunology and virology, 2000.
- Марчук Г.И. Математическое моделирование в иммунологии и медицине. Избранные труды. Т. 4, 2018.
- Bocharov G., Volpert V., Ludewig B., Meyerhans A. Mathematical Immunology of Virus Infections. Springer, 2018.